CENTRO UNIVERSITÁRIO - CATÓLICA DE SANTA CATARINA

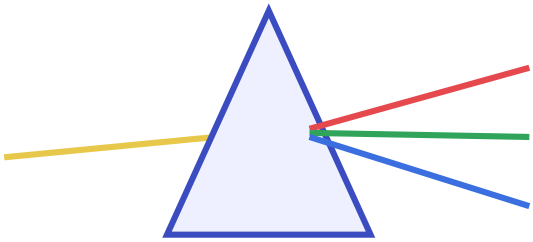
CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

PRISMA

O lugar onde a luz quebrou

GDD — Game Design Document

Versão consolidada para a N1 (versão do jogo 3.0)



Equipe

Eduardo Macedo

Felipe dos Anjos

Felipe Schwabe

Vinicius Mesquita

Disciplina: Projeto de Aprendizagem Colaborativa Extensionista III

Turma: B

Professor: Diego Sauter Possamai

Joinville - 2026

Sumário

1. Visão geral
2. Conceito e pilares de design
3. Narrativa
4. Core loop
5. Mecânicas e regras da luz
6. Controles
7. Progressão e recompensas
8. Level design
9. Sistema de dicas (Echo)
10. Interface e telas
11. Direção de arte
12. Áudio
13. Acessibilidade
14. Arquitetura técnica

1. Visão geral

Título	PRISMA — O lugar onde a luz quebrou
Gênero	Puzzle 2D de lógica espacial e óptica
Plataforma	PC (Windows). O motor permite exportar também para Linux, macOS e Web.
Motor	Godot Engine 4.6 (GDScript), renderizador *Compatibility* (OpenGL 3.3)
Público-alvo	A partir de 10 anos; jogadores de puzzles curtos e estudantes. É uma forma lúdica de exercitar ângulos, reflexão e simetria.
Classificação indicativa	Livre
Duração	20 a 40 minutos para concluir as 10 fases; mais tempo para conseguir todas as 30 estrelas.
Modo	Um jogador, sem limite de tempo, com progresso salvo automaticamente.

2. Conceito e pilares de design

High concept: guie um raio de luz por espelhos, divisores, filtros e prismas para reacender os cristais de cada sala e restaurar o Prisma de Luz, um fragmento por vez.

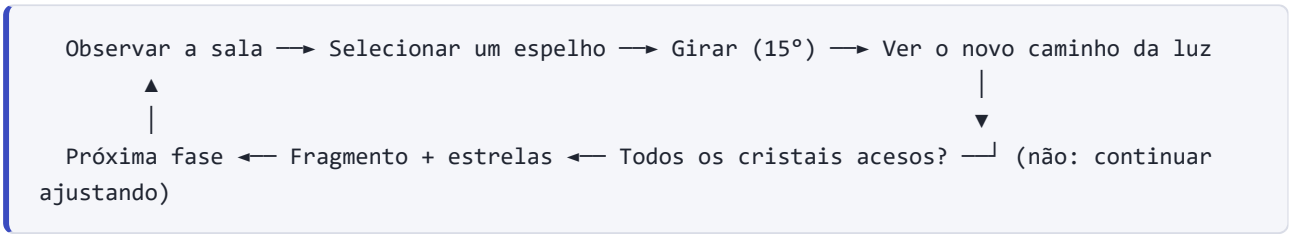
Pilar	O que significa no jogo
Clareza	Todo giro tem retorno imediato: o feixe é recalculado a cada quadro, os pontos de reflexão soltam faíscas e o cristal acende com som e partículas. O jogador sempre vê o efeito da sua decisão.
Uma ideia por vez	Cada fase apresenta um único elemento novo (bloqueio, espelho travado, divisor, filtro, prisma) e a fase seguinte o combina com o que já foi aprendido.
Planejamento	As estrelas recompensam soluções com poucas rotações, o que incentiva observar e planejar antes de girar.
Acessível para todos	Tutorial visual, dicas em dois níveis, cores identificadas também por forma, suporte a teclado, mouse e controle.

3. Narrativa

O laboratório de luz era iluminado pelo **Prisma de Luz**, que se partiu em dez fragmentos. Cada fragmento ficou preso em uma sala, guardado por cristais apagados. O jogador é guiado por **Echo**, um pequeno assistente luminoso que apresenta cada nova mecânica e oferece dicas quando o jogador trava.

A cada sala concluída, um fragmento é recuperado e aparece aceso, com uma cor do espectro, no prisma do menu principal. Ao final da fase 10 o prisma é restaurado por completo e a tela final celebra a conquista. A narrativa é leve e serve para dar sentido à progressão, sem interromper o fluxo dos puzzles.

4. Core loop



Uma rodada dura de 15 segundos a 3 minutos. O ciclo curto de "testar e ver" permite experimentar à vontade. O *desfazer* (Z) e o *reiniciar* (R) tiram o medo de errar.

5. Mecânicas e regras da luz

Elementos do puzzle

Elemento	Comportamento
Emissor	Origem do raio de luz branca, com direção fixa em cada fase.
Espelho	Reflete a luz (ângulo de incidência = ângulo de reflexão). Gira em passos de 15° e reflete pelos dois lados.
Espelho travado	Reflete, mas não gira (marcado com cadeado). Ao tentar girá-lo, ele treme e toca um som grave.
Divisor (roxo)	Vidro semi-espelhado: parte da luz atravessa reta e parte é refletida. Pode ser fixo ou girável.
Filtro de cor	A luz branca atravessa e sai com a cor do filtro. Luz de outra cor é bloqueada. Luz da mesma cor passa.
Prisma	A luz branca sai dividida em três feixes: vermelho (30° para um lado), verde (reto) e azul (30° para o outro). Luz colorida atravessa reta.
Bloco absorvedor	Bloqueia qualquer feixe que o toca.
Cristal	Acende enquanto recebe luz. Cristais com anel colorido só aceitam a cor indicada (▲ vermelho, ● verde, ■ azul).
Paredes da sala	Também bloqueiam o raio, que nunca sai da área jogável.

Regras de vitória

- A fase é vencida quando **todos os cristais estão acesos ao mesmo tempo** e os espelhos terminaram de girar.
- Os espelhos giram com uma animação suave. O estado dos cristais só muda com os espelhos parados, o que evita vitórias acidentais no meio de um giro.

- Como os espelhos giram em múltiplos de 15°, os raios sempre seguem direções múltiplas de 30°. Isso deixa as soluções “limpas” e previsíveis para o jogador.

6. Controles

Ação	Teclado e mouse	Controle
Selecionar espelho	Clique, 1–9, Tab / Shift+Tab	LB / RB, direcional ▲▼
Girar	Arrastar a ponta, Q/E, A/D, setas, roda do mouse, clicar de novo (horário), clique direito (anti-horário)	Direcional ◀ ▶, A
Desfazer	Z	B
Dica	H (duas vezes mostra o ângulo)	Y
Reiniciar	R	X
Pausa	Esc ou P	Start
Música	M	Select
Tela cheia	F11 ou Alt+Enter	—

Os menus podem ser navegados pelo mouse, pelas setas do teclado ou pelo controle. O destaque de foco só aparece quando o jogador usa teclado ou controle.

7. Progressão e recompensas

- **Desbloqueio linear:** terminar uma fase libera a próxima. A seleção de fases permite rejogar qualquer fase já liberada.
- **Estrelas (até 3 por fase, 30 no total):** ★★★ se as rotações forem menores ou iguais à meta (*par*); ★★ até o dobro da meta; ★ ao concluir.
- **Meta (par):** calculada pelo simulador da equipe como o *menor número de rotações possível* em cada fase.
- **Fragmentos:** cada fase concluída pela primeira vez recupera um fragmento (“Fragmento 3 de 10 recuperado!”), que acende no prisma do menu.
- **Recordes:** o melhor número de rotações de cada fase fica salvo e aparece na seleção de fases. Bater o próprio recorde exibe “Novo recorde pessoal!”.
- **Tempo:** o tempo de cada fase é mostrado no painel de vitória.

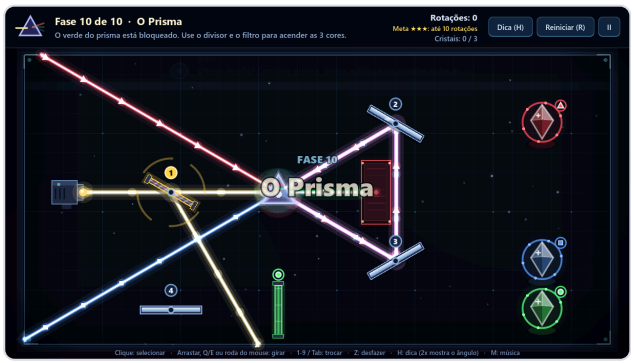
8. Level design

As 10 fases seguem uma curva de aprendizado em que cada fase apresenta um conceito novo e a seguinte o combina com os anteriores. Todas foram validadas por um simulador com a mesma lógica do jogo. Ele confirma que existe solução, que a fase não começa resolvida e qual é o menor número de rotações.

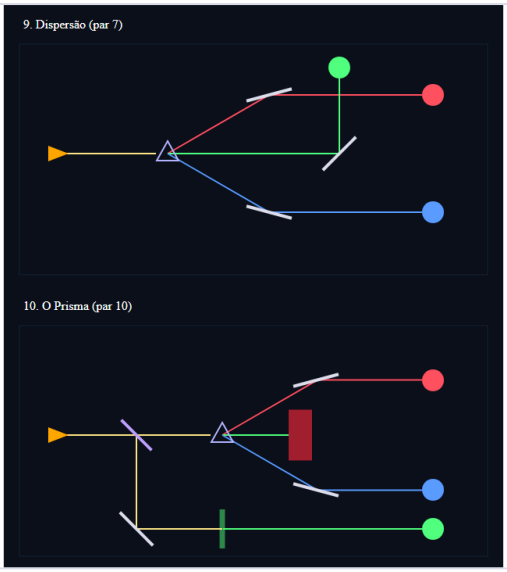
#	Fase	O que ensina / novidade	Elementos	Meta
1	Primeiro reflexo	Girar um espelho a 45° transforma um raio horizontal em vertical. Tem tutorial com seta animada.	1 espelho	3
2	Dois espelhos	Encadear reflexões; trocar de espelho; desfazer.	2 espelhos	5
3	Desvio	Bloqueios absorvem a luz; é preciso contornar.	3 espelhos, 1 bloco	3
4	Espelho fixo	Usar a seu favor um espelho que não gira (“escada” de luz).	4 espelhos (1 travado), 2 blocos	3
5	Divisor de luz	Um raio vira dois; dois cristais ao mesmo tempo.	1 divisor, 2 espelhos	6
6	Filtro vermelho	Cristal que exige cor; a luz branca direta não serve.	3 espelhos, 1 filtro	7
7	Duas cores	Dividir e colorir cada metade; filtro bloqueia cor errada.	1 divisor girável, 2 espelhos, 2 filtros	8
8	Três cristais	Dividir, colorir e dividir de novo.	2 divisores, 3 espelhos, 2 filtros	11
9	Dispersão	O prisma separa a luz em vermelho, verde e azul.	1 prisma, 3 espelhos	7
10	O Prisma	Desafio final: o verde do prisma está bloqueado e deve vir do divisor + filtro.	Prisma, divisor, filtro, 3 espelhos, bloco	10



Fase 7 — divisor e dois filtros de cor.



Fase 10 — prisma, divisor e filtro (antes de resolver).



Saída do simulador de fases: fases 9 e 10 resolvidas, usadas para conferir o layout.

9. Sistema de dicas (Echo)

- **Apresentação:** ao entrar em cada fase, Echo explica em uma frase a mecânica nova. Os avisos aparecem no canto da tela com menos peças e ficam transparentes quando o mouse passa por cima.
- **Dica de 1º nível (H):** uma pista em texto, sem entregar a solução.
- **Dica de 2º nível (H de novo):** um contorno verde pontilhado mostra o ângulo certo de *um* espelho ainda errado, que some quando o jogador acerta. Cada novo pedido revela mais um espelho.
- **Ajuda espontânea:** depois de 45 segundos sem resolver e sem pedir dica, Echo lembra que existe a tecla H.

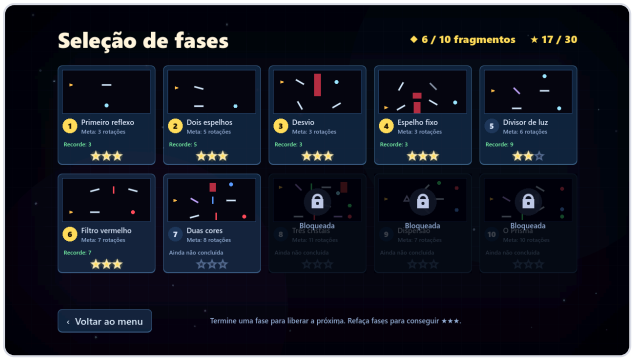


Dica de 2º nível: contorno verde no ângulo correto do espelho 2.

10. Interface e telas

Tela	Conteúdo
Menu principal	Jogar/Continuar, Seleção de fases, Como jogar, Opções, Créditos, Sair; prisma animado com os fragmentos recuperados; total de estrelas.
Seleção de fases	10 cartões com miniatura da sala, meta, recorde, estrelas e cadeado nas fases bloqueadas.
HUD da fase	Barra superior com nome, objetivo, rotações (com cor conforme a meta), cristais acesos e botões de Dica, Reiniciar e Pausa; linha de controles no rodapé, que muda quando o controle é usado.
Vitória	Título de fragmento, estrelas animadas, rotações, meta, tempo, recorde; botões Fases / Jogar de novo / Próxima fase.
Pausa	Continuar, Reiniciar, Música, Seleção de fases, Menu principal.

Tela final	Prisma restaurado com os 10 fragmentos, confete, total de estrelas.



Seleção de fases com progresso parcial.



Painel de vitória (fase 9).

11. Direção de arte

Estilo **minimalista, geométrico e luminoso**: um laboratório escuro onde a luz é a protagonista. Todos os gráficos são vetoriais e desenhados por código (sem imagens). Isso garante nitidez em qualquer resolução e permite animar tudo: brilho pulsante, espelhos com reflexo que desliza, cristais facetados que soltam partículas.

Uso	Cor	Observação
Fundo / sala	`#03050A` / `#060A13`	Gradiente escuro com grade azulada, poeira de luz e vinheta.
Luz branca	`#FFED9E`	Tom quente para diferenciar do branco da interface.
Vermelho / verde / azul	`#FF4D5C` / `#57FF80` / `#5C9EFF`	Sempre acompanhados de forma: ▲ ● ■.
Destaque / seleção	`#FFDB5C`	Seleção de espelho, estrelas, foco.
Painéis	`#090E1A` + borda `#6BB8FF`	Cantos arredondados e sombra suave.

O feixe usa *blend* aditivo em várias camadas para o efeito de brilho, com pulsos que viajam na direção da luz. Na vitória há *flash* de tela e um leve tremor de câmera. As telas trocam com *fade*.

12. Áudio

- **Música:** trilha do menu (`menu_loop.mp3`) e trilha das fases (`gameplay_music.mp3`), em loop, com transição suave entre telas. A música não reinicia ao trocar de fase.
- **Efeitos (11, sintetizados por código):** passar o mouse, clique, selecionar, girar, desfazer, espelho travado, cristal aceso, cristal apagado, dica, vitória e fanfarra final.
- Volumes de música e efeitos são independentes e ficam salvos. A tecla M liga e desliga a música.

13. Acessibilidade

- **Daltonismo:** cada cor tem uma forma (▲ vermelho, ● verde, ■ azul) nos cristais, nos filtros e nos pulsos que correm pelo feixe.
- **Vários métodos de entrada:** teclado, mouse (clique, arrastar, roda) e controle, com navegação completa dos menus.
- **Sem pressão de tempo:** o tempo é só informativo, o jogo pausa sozinho ao perder o foco da janela, e há desfazer ilimitado.
- **Ajuda em camadas:** tutorial visual na fase 1, dicas em dois níveis e lembrete do Echo.
- A interface escala para qualquer resolução e tem modo de tela cheia.

14. Arquitetura técnica

- **Fases guiadas por dados:** `scripts/levels.gd` descreve cada fase, e a cena `main.tscn` cria os objetos a partir desses dados. Criar uma fase nova não exige editar cenas.
- **Autoloads:** `GameState` (progresso e salvamento), `Sfx` (áudio) e `Transition` (transições).
- **Cálculo da luz:** `light_beam.gd` faz o *ray casting* geométrico (interseção raio-segmento e raio-círculo) com fila de raios para divisores e prismas, com limite de reflexões e segmentos.
- **Validação:** `tools/level_simulator/sim.js` repete a mesma lógica fora do motor e testa todas as combinações de ângulos para validar as fases.
- **Persistência:** `ConfigFile` em `user://prisma_save.cfg`.